第一章 自然环境

第一节 位 置

一、县域位置

平定县位于山西省中部东侧，阳泉市东南部，太行山西麓，素有“山西东大门”之称。东邻河北省井陉县，西连寿阳县，南毗昔阳县，北接阳泉市郊区和盂县。地理坐标为北纬37°04′～38°04′，东经113°26′～114°03′。县境地貌以山地和丘陵为主，是黄土覆盖的砂页丘陵区，西部为砂页岩山地区，东部为石灰岩山地区，中部为盆地。地势东低西高。县域东西最长54千米，南北最宽50.4千米，总面积1394平方公里。截至2015年底，全县辖8镇2乡318个村民委员会，11个社区居民委员会，总人口34.3091万人。

石太电气化铁路横穿县境，阳涉铁路纵贯境域，阳（阳泉北）大（大寨）铁路平定站在建设中。国家干线公路307国道和207国道在县城交汇。太旧、京昆、阳五、阳左高速公路穿境而过。县城距阳泉市中心9千米，距省城太原120千米，距河北省石家庄市94千米，距首都北京383千米。

平定县城位于县域中部，东起东环城路，西至广阳路，南到南环城路，北止三岔口。主要街道有府新街、平阳路、学院南大街、城里街、评梅街、城北街、登科路等，县政府驻地冠山镇。

阳泉市平定供水管理局位于县城三岔口平阳路2号。

二、供水线路

阳泉市平定供水管理局供水线路位于山西省平定县东部地区，东起娘子关绵河谷地，汇集滚泉、河北泉、桥墩泉、禁区泉、水帘洞泉、梁家河泉、路口岸泉，建跨绵河倒虹吸工程，集泉渠总长3.381千米，设集泉一、二站，总干一至四站，经娘子关村、关沟村、槐树铺村、扬水至青龙山顶，输水总干渠经王口村、五里铺、固驿铺村至张家岭村，长17.7152千米（包括总干一、二、

工程资料 | 原图印刷页码 31 | c528353c3869d5c8a66417f23102d2fc.jpg

三、四站连接渠及站区上水管道，泵站出水管线长 1.737 千米）。西干渠从张家岭村开始，经柏木井村，穿越门限岭，经柏井隧洞，沿桥头村、小桥铺村北引水至南上庄村，跨南川河上庄桥式倒虹吸，经维社村送水到平定城北三岔口渠尾调节池，长 25.8445 千米，输水渠道总长 46.941 千米。

三、站点位置

集泉一站设在水帘洞附近，其任务是将滚泉、河北泉、桥墩泉、禁区泉经集泉渠过河以后沿绵河南岸边送来的泉水送至总干一级站前池。

集泉二站位于梁家河附近，距总干一站北 400 米。其任务是将梁家河、路口岸的泉水直接提入总干一站前池。

总干一站位于苇泽关梁家河泉附近阳（泉）井（陉）公路的东侧，其任务是将集泉一、二站送来的水提入总干渠。

总干二站位于娘子关村东南苇（泽关）旧（关）公路西侧的石灰窑沟，与总干一站相距 0.5707 千米。

总干三站位于旧关村分水岭北侧的天气圪洞沟，与总干二站相距 3.803 千米。

总干四站位于槐树铺村北侧的赵家峪，与总干三站相距 5.408 千米。

上庄倒虹站位于西干渠上，地处石门口乡南上庄村，跨越南川河，工程属桥式倒虹吸。

第二节　地　　质

阳泉市平定供水管理局供水线路区域主要出露地层有：下古生界奥陶系、上古生界石炭系、二叠系、新生界上第三系和第四系。与渠线有关的地层岩性由老至新有：下古生界、上古生界和新生界。

下古生界主要分奥陶系下统、奥陶系中统。

奥陶系下统下部为灰白色含燧石结核，燧石条带白云岩；上部为灰、灰黄色薄中厚泥质白云岩，含灰质白云岩、白云岩，有时含少量燧石结核或条带，该组厚 53～137 米，分布于娘子关附近。

奥陶系中统主要有三组。下马家沟组，下段为灰黄、黄白、黄绿色泥灰岩、白云泥质岩、钙质页岩；中段为深灰、灰黑色石灰岩

工程资料 | 原图印刷页码 32 | 25fa8995ae7f9cb1c23781f2cbea2570.jpg

灰岩及少数薄层泥灰岩；上段为灰、深灰色白云质灰岩夹灰白、灰黄色泥灰岩。该组与下伏亮甲山组整合接触。厚度 155～218 米。分布于娘子关、总干二站一带。上马家沟组，下段为灰白、灰黄色泥灰岩、白云质泥灰岩，夹角砾状泥灰岩；中段为灰黑色中厚层豹皮状灰岩夹少量薄层白云质灰岩；上段为灰、灰黑色厚层灰岩，含云质灰岩夹灰黄色薄层泥灰岩、泥质白云岩。该组与下伏下马家沟组整合接触，厚度 231～252 米。分布于二级站至南上庄一线。峰峰组，下段底部为灰黄、灰的褶皱带。

阳泉市平定供水管理局供水线路区域东部王家岭至营庄发育有经向构造形迹，主要由紧密褶皱和逆断层组成，其走向近南北，延伸长度约 25 千米。西北部发育有纬向构造形迹，主要由东西褶皱和压性断裂组成，规模不大，零星分布，华夏系构造形迹仅见于平定县石门口，其走向 30. 35°，呈压扭性，规模小。

新华夏系为平定县主要构造，东起娘子关，经柏木井的断裂带由一系列西北走向，延伸长度 3～5 千米的压扭性断裂组成，雁行排列，北端转为近南北走向，并伴生有西北走向的张扭性断裂，为一现代活动性断裂带。

一、渠线地质

输水渠线由集泉一、二站引水渠至平定尾水池沿途穿越 102 个隧洞，总长 6. 941 千米，途经地层有奥陶系下统亮甲山组，中统下马家沟组、上马家沟组、峰峰组，石炭系本溪组、太原组，第三系和第四系。

集泉一站至总干一站地段从集泉一站到水帘洞向东南 150 米，为亚砂土和石岩，再往东南为沙砾石夹薄层亚黏土、亚砂土。靠近总干一站一段是填方渠。

总干一站至张家岭地段渠线经过亮甲山组、下马家沟组、上马家沟组、峰组地层及第三系、第四系松散层。地层岩性为灰岩、白云岩、泥质灰岩、泥白云岩，岩性坚硬，裂隙较发育，裂隙宽度 0. 5～5 厘米，无充填或半充填，理切割深，延伸远，间距 0. 5～2 厘米。泥灰岩呈灰白、灰黄色，岩性软弱，风化地貌上呈大缓坡，主要分布于 440～660 线，小西沟一带。总的来看，段岩层较平缓，倾角 5°～31°，局部较大，洞室围岩岩性硬，稳定性好，局小规模坍塌。

张家岭至上庄倒虹吸进口地段渠线长度 13. 44 千米，隧洞 22 个，洞室围为上马家沟组灰岩，泥质灰岩及薄层泥灰岩和峰峰组泥灰岩，豹皮状灰岩及岩。该段构造简单，岩层较平缓，倾向南东，倾角 5°～30°。按岩性和构造

工程资料 | 原图印刷页码 33 | 399a753262487eee8f42442d659d093c. jpg

可分为四种围岩类型：（一）中厚、巨厚层灰岩，豹皮状灰岩，泥质灰岩隧洞围岩，岩性坚硬，强度高，裂隙间距大于1米多，呈密闭、微张，属块状砌体结构，地下水活动微弱，成洞条件好，围岩稳定，属Ⅰ类围岩，薄板状围岩，岩石层理发育，洞内可见沿层面剥落、掉块、局部有层间错动，岩石较完整，属层状结构，稳定性较好，属Ⅱ类围岩。（二）泥灰岩，角砾状泥灰岩隧洞围岩，岩性软弱，易风化，整体强度低而不均，洞室成型困难，易发生掉块、坍塌，蠕动变形破坏，地下水活动段及溶蚀带，坍塌现象普遍，围岩稳定性差，属松散碎裂结构，Ⅳ至Ⅴ类围岩。（三）裂隙密集带、断层影响带，裂隙发育，间距多小于0.4米，大部分张开，充有少量泥钙质，岩石破碎，整体完整性差，强度大大降低。断层影响带2～4.5米，经常掉块、坍塌，断层与洞线交角大时，破坏较小，交角小时，破坏影响大。该地段围岩稳定性差，属Ⅳ类围岩。地下水活动带，经常掉块。（四）隧洞进出口岩石风化程度高，裂隙发育，岩体强度低，易掉块，稳定性较差，且易受地下水活动影响，属Ⅳ类围岩，该段隧洞与渠道连接处，地基多为坡积碎石土，土质不均，结构混杂。

甘井至尾水池黄土区地段，该段为黄土梁峁地貌，渠底土质为上更新统亚砂土，中更新统亚黏土和上新统黏土，砂质黏土。（一）亚砂土，结构疏松，偶含钙质结核，碎石及煤屑，分布于山顶，厚度0～10米，该土层含水量10.9%～16.9%，干容重1.28～1.38立方米/克，砂粒22.5%～60.7%，粉粒25.0%～69.0%，黏粒7.0%～10.3%，液限25.2%～27.7%，塑限17.3%～20.9%，塑性指数5.6～10.8，压缩系数0.08～0.73MPa^{-1}，湿陷系数为0.012～0.102，属中压缩性，中—强湿性黄土，聚力2～39.0kPa，摩擦角24.5°～26.1°。（二）亚黏土，分布于山顶，上覆亚砂土，在陡坡上有露头，厚度0.30米，该上层结构较密，含水量15.3%～21.5%，干容重1.52～1.71立方米/克，砂粒19.1%～26%，粉粒59.0%～65.8%，黏粒11.8%～16.2%，液限26.8%～35.0%，塑限18.5%～21.4%，塑性指数7.6～18.4，压缩系数0.06～0.15MPa^{-1}，属低中压缩性，湿陷系数0.002～0.005，属非湿陷性土，凝聚力15～33kPa，摩擦角24.7°～31.8°，渗透系数6.16×10^{-6}～2.14×10^{-4}厘米/秒。（三）黏土分布于基岩之上，中更新统亚黏土之下，地表露头少，质地密实，坚硬，局部砂粒含量高，垂直节理发育。该上层含水量16.51%～21.5%，干容重1.08～1.71立方米/克，砂粒17.9%～21.7%，粉粒54.9%～

61.2%，黏
性指数12
具湿陷性，
24.2°。

二、
主要
集泉
高程345.
新统沙砾
359.42米
15.50米
性土；中
5.6米，
率系数1
沙砾和砾
硬软不均
2.81～2
水率0.
16.1MP
0.23～0
西，倾
泥钙质
米，最
仍有溶
2.15米
微风化

总
山组中
一轴向
岩层倾

工程资料 | 原图印刷页码 34 | 6aa178184bbe34c34d13ed4d55fbec28.jpg

61.2%，黏粒21.9%～25.4%，液限33%～42.4%，塑限21%～24.0%，塑性指数12～18，压缩系数0.1～03MPa^{-1}，属低压缩性土，湿陷系数0.052，具湿陷性，为垂直节理和砂粒增高所致。凝聚力19～30kPa，摩擦角22.4°～24.2°。

二、站点地质

主要包括集泉一、二站，总干一至四站及上庄倒虹吸工程。

集泉一、二站位于苇泽关村北绵河右岸一级基座阶地前缘，站址绵河河床高程345.18～346.75米，基岩高程341.62米，覆盖层厚度5.13米，岩性为全新统沙砾石，粉砂土，渗透系数25～35米/天，一级阶地阶面高程359.25～359.42米，阶面平坦，基座高程343.87～344.56米，覆盖层厚度14.86～15.50米，表层为1.2～1.3米上更新统亚砂土，结构疏松，属高压缩性，湿陷性土；中部为中更新统浅灰色亚黏土，厚度0.5～0.7米，沙砾石层厚度2.9～5.6米，卵石占43.7%，砾石占22.5%，砂土占33.8%，不均匀系数161，曲率系数12.1；下部为中更新统石灰华堆积，层间夹数层0.5～2.8米的未胶结沙砾和碎石土层，顶面高程351.91～354.67米，石灰华呈蜂窝状，具大空隙，硬软不均。基岩岩性为含燧石结核白云岩、泥质白云岩，岩性坚硬，比重2.81～2.86，饱和容重2.70～2.79立方厘米/克，孔隙率2.14%～3.16%，吸水率0.46%～1.0%，饱和抗压强度41.3～103.5MPa，凝聚力14.0～16.1MPa，内摩擦角50°～54°，弹性模量4.94×10^4～9.11×10^4MPa，泊松比0.23～0.34，软化系数0.51～0.71。站址岩层较平缓，为一单斜构造，倾向南西，倾角10°～15°，岩体裂隙发育，主要裂隙有两组切割较深，延伸远，充填泥钙质或方解石，岩石溶蚀现象明显，溶洞、溶孔发育，孔洞径0.3～7.0厘米，最大可达1.99米，泥钙质、方解石全充填或半充填，在基岩面以下35米仍有溶孔、溶洞发育，强风化层厚度0.75～1.32米，弱风化层厚度1.03～2.15米，强弱风化层单位吸水量2.42～3.5L/min·m·m，为严重透水岩体，微风化体单位吸水量0.01～0.63L/min·m·m，属中等较严重透水。

总干一站位于娘子关村东北，绵河右岸山麓，站址基岩为奥陶系下统亮甲山组中厚层含燧石带或结核白云岩夹薄层泥质白云岩及泥灰岩。站址南侧发育一轴向北西285°～300°的小背斜，其北翼岩层较缓，倾角19°，南西翼较陡，岩层倾角25°～55°。站址东北侧岩层平缓。沿层面和裂隙发育溶孔、溶洞，其

工程资料 | 原图印刷页码 35 | 4550ad2e346b9a8bd97c323a2a16c832.jpg

小一般为1.2厘米，主厂房南部2～3间及前池地基为泥质白云岩及泥灰岩，质较差，其余的建筑物基础均置于性质坚硬的白云岩上，其完整性较好。

总干二站位于娘子关村东南近1千米处，石灰窑沟的西侧。站址及管坡中、下部为奥陶系中统下马家沟组深灰、黑灰色厚层灰岩夹少量薄层泥灰岩，岩性坚硬，岩层中节理较发育，节理间距0.8～1.5米，宽度5～8米，局部沿层面溶蚀发育。主厂房中线附近与中线斜交有一断层带穿过，带宽0.5～0.6米，其物质主要为红色断层泥与少量角砾岩，中线东侧岩体破碎严重，西侧较破碎。副厂房设在水池上，基础置于较完整的灰岩层上。管坡上部7号镇墩之上为奥陶系中统上马家沟组下段泥灰岩、角砾状泥灰岩夹钙质页岩，该段厚约5米，性质软弱。

总干三站及附属建筑物位于旧关西北1500米的深山中，该地山高、坡陡、沟深。站址置于奥陶系中统上马家沟组深灰色中厚层灰岩角砾状泥灰岩上，岩性软硬相间。站址所在的沟为一向斜谷，向斜轴与沟向基本一致。该处构造发育较为剧烈，层间错动明显，岩体较为破碎。岩体中裂隙发育。管坡纵穿三级站南北向主沟西侧，其方向196°，扬程92.3米，水平长195米，坡度约25.3°。管坡南西侧为一北东向的山梁，梁顶高程840米，管坡上部不稳定岩体部位的高程730米左右，与梁顶高差110米，在高程780米之上地形坡度较缓，约11°～14°，780米之下至管坡地形较陡，坡度为30°。构成山体的地层为奥陶系中统上马家沟组厚层灰岩，整个管坡处在向斜谷的西侧，岩层向沟中心倾斜，岩层倾角从管坡中部向顶部逐渐变陡，在管坡上部一段，岩层倾角为30°与地形倾向与倾角基本一致。

退水库坝址位于总干三站所在冲沟下游500米处，坝高15米，坝型为砌石重力坝。坝址沟底高程597.2米，沟谷呈“V”形，两岸山坡下陡上缓。沟谷右侧坡底为3.5～4米高的陡壁，上部为缓坡，坡角25°，沟底宽度10米，沟底表层为块碎石堆积，厚约2米，下部为碎石土层，基岩面深度大于3米，山坡覆盖碎石土，厚度0.2～0.75米。坝址区位于一个小背斜的南东翼，岩层倾向东南105°，倾角24°～33°，岩性为奥陶系中统下马家沟组上段灰岩、泥灰岩、泥质灰岩。灰岩岩性坚硬，强度高，呈厚巨层状，裂隙发育，主要分两组，裂隙宽0.4～1.5米，多呈微张，泥土充填半充填，间距0.3～1.3米，切割深，延伸较长。泥灰岩呈灰白、黄色，易风化，形成缓坡，坝址有两层

工程资料 | 原图印刷页码 36 | 806a62af5e01f11a1a67c3a09bec8ce7.jpg

层厚6.5～7.7米，右岸坡出露高程611～616米，下层厚3.5～4.5米，中部间夹1.5米泥质灰岩层，右岸出露高程604.2～607.4米，左岸出露高程614～617米。灰岩风化程度，从陡壁和采石场揭露情况看，岩石强风化厚度0.3～1.6米，弱风化厚度0.5～1.5米。泥灰岩层易风化，全风化厚0.5～1.5米，强风化厚度较大。

总干四站及附属建筑物位于槐树铺村西北、赵家峪沟进出口处站址处基岩为奥陶系中统峰峰组深灰色中厚层灰岩、豹皮状灰岩、夹少量角砾状泥灰岩。岩体中裂隙发育，完整性差。

退水池墙高4.1米，长42米，墙基宽2.5米，除东北部5米为基岩外，其余全部为上更新统坡积碎石土，上部3米，为含砾亚砂土，之下为碎石土层。土的干容重1.42立方米/克，含水量19.3%，渗透系数为1.05×10^{-4}厘米/秒，压缩系数为0.52MPa^{-1}，凝聚力为2.0kPa，摩擦角为24.3°。随着深度增加碎石含量增多，块体增大，湿度增高，上呈软塑—流塑状。

四级站退水渠从退水池起，沿冲沟右侧至槐树铺排洪涵洞，全长317米，渠底为土质地基。土层岩性为亚砂土、亚黏土、碎石土为坡积和人工填土层，结构疏松，含有小碎石、岩屑、煤渣。（1）亚砂土层，厚度1.7～5.0米，松散，含碎石、岩屑和煤渣，含水量9.7%～16.9%，干容重1.28～1.58立方厘米/克，孔隙比0.72～1.12，比重2.70～2.72，液限25.6%～29.8%，塑限8.8%～22.9%，塑性指数6.8～10.3，含砾5.2%～7.0%，砂粒21.6%～9.3%，粉粒56.4%～67.5%，黏粒7.1%～16.8%，不均匀系数6.3～11.2，曲率系数1～1.6，渗透系数1.12×10^{-4}～4.86×10^{-4}厘米/秒，压缩系数0.17～0.64MPa^{-1}，属中等压缩性土，湿陷系数0.027～0.130，具强湿陷性，凝聚力2.0kPa，摩擦角20.4°～25.5°。（2）亚黏土层，含水量17.7%，干容量1.38立方厘米/克，孔隙比0.971，比重2.73，液限33.6%，塑限23.5%，塑性指数10.1，砂粒16.6%，粉粒63.5%，黏粒19.9%，不均匀系数8.2，曲率系数0.8，渗透系数5.14×10^{-4}厘米/秒，压缩系数0.5MPa^{-1}，为中等压缩土，具强湿陷性，凝聚力12kPa，摩擦角20.4°。（3）碎石土，碎石以灰岩、砂岩为主，占60%～80%，土为亚黏土、亚砂土，堆积混杂。

上庄倒虹吸跨越南川河南上庄村北河流上，为桥式倒虹吸，桥梁走向5°，河床宽度315°。河床高程620～622.5米，覆盖层厚度24～26.0米，岩

工程资料 | 原图印刷页码 37 | c5a2cdec7f9ab120ce6aa58c5af1ea14.jpg

为砾砂石、亚黏土，在河床右岸表层有1～2.5米的亚砂土层。砂砾石厚度4
17米，卵石占24%～71.68%，砾石占12.7%～47.83%，砂土占15.62%～
.17%，不均匀系数40.6～172，曲率系数为1.3～9.60，中密—密实，容许
载力0.3～0.4MPa。河流两岸出露奥陶系中统上马家沟组灰岩、泥质灰岩，
性坚硬，裂隙较发育，主要节理，切割深，延伸远，泥土充填、半充填，间
0.4～1.10米。岩层较平缓，倾向西，倾角8°～16°，强风化层厚约1～2.5
。桥基岩体为整体块状结构，岩体强度大，变形特征接近均质弹性体，弱风
岩体的容许承载力1.0MPa。

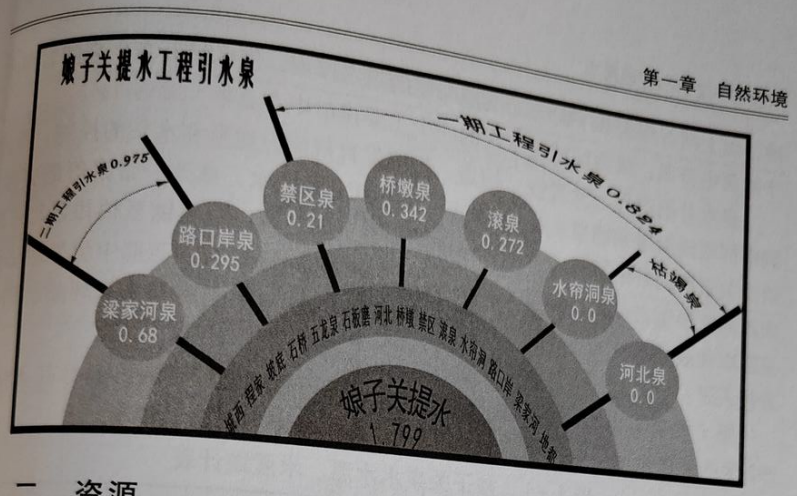
第三节　资　　源

一、水文

娘子关泉群位于平定县东北娘子关镇。娘子关泉群的北、西、南广大泉
域，石灰岩裸露，地表岩石破碎，裂隙洞发育良好，大气降水和地表径流大量
渗入地下，通过地下径流补给泉水，因而这一地区地面径流极少，地下岩溶隙
水较为丰富。

娘子关泉群由大小14个泉组成，以集中和分散的形式分布城西、坡底至
苇泽关村近3千米的绵河河谷两侧，泉群岩溶裂隙水补给面积3600平方公里。
第一期工程集泉一站集4个泉，即滚泉、河北泉、桥墩泉、禁区泉，第二
期工程集泉二站集梁家河泉和路口岸泉。

工程资料 | 原图印刷页码 38 | 9cbff1c753aeca2a27421a04d7a8fdbc.jpg



二、资源

平定县娘子关地区水资源十分丰富，地表水绵河为常年性河流，属海河流域子牙河水系滹沱河支河，绵河年总径流量466767万立方米。地下水为碳酸岩岩溶系裂隙水。含水丰富的地层为中奥陶系的灰岩和夹有三层稳定的泥灰岩及石膏层，总厚度600米，溶孔及裂隙比较发育，成层性较明显，整个泉域面积3600平方公里。娘子关泉水的成因：泉群下游苇泽关、地都逆断层的阻水作用是泉出露的主要因素。侵蚀作用的影响明显。泉群四周环山，处于深彻河谷中，从坡底、城西、五龙泉组的勘探和开发资料中得知，在揭穿的深120米的范围内，有垂向大于10米的大型溶洞发育，洞内破碎石、砾石和棕红黏土充填。另外，在泉口处有深达8～10米，地表观测水帘洞，石板磨和苇泽关的冷突泉皆具有后一特征。它是娘子关泉群以泉组的形式集中出露的主要原因。

大型岩溶群是区域地下水的排泄中心。它的补给范围和补给条件与区域地质构造、地貌和水文的发育有直接关系。娘子关泉群地段属太行山背斜西翼，西煤盆地东北部，泉区西部广大的补给地区，裂隙岩溶发育的石灰岩地层普遍出露，形成了大气降雨渗入补给的良好条件，因之，广大地区地表径流不发育。控制全区的桃河与温河，河水潜入地下，补给奥陶系石灰岩裂隙溶水。由于区域西高东低和华北平原总排泄基准面的影响，加之区域东南及北部分布着石寒武系的不透水层，拦截了地下水向东南及北运动，使区域石灰岩隙岩溶水与地层产生逆向的由西向东及东北径流。娘子关地区恰位于此径流的咽喉地

工程资料 | 原图印刷页码 39 | 2b0a002b66aa2e5633108277f65c8cc0.jpg

段，加上河谷深彻和下游苇泽关逆断层的阻水作用，使区域石灰岩裂隙岩溶水于此集中排泄，成为区域地下水的一个主要排泄中心。

泉水补给边界，受岩性、构造、岩溶发育规律，地形和水文的控制。考虑到南部松溪沿岸东固壁，东冶头一带和绵河下游微水，威州一带泉群的存在，娘子关泉群的补给边界为：东以苇泽关断层为界，南沿槐树铺至柏井之北东至南西向断层至玄武岩出露带北缘；北太古界变质边缘地带；西部中生界地层覆盖区以地表分水岭为界；西北部穿越地表分水岭，至兴道村至李家坪断层和长岩侵入带。

娘子关泉群出露于苇泽关至程家段的桃河、温河、绵河河谷内，标高 360～392 米的下奥陶地层中，主要以上升形式由溶洞及溶蚀裂隙内涌出地表。

表 1－1　娘子关泉水水温、水质统计表

泉名及地段	城西东南铁路桥边及程家西武庄泉	城西泉	城西坡底间诸泉	坡底泉及绵河沿岸诸泉
水温（℃）	15～16	16.5	17～18	18.5
矿化度（毫克/升）	255～290	350	420～430	510～530
硫酸盐硬度（毫克当量/升）	20～30	99	110～140	186～206
总硬度（毫克当量/升）	5.1～5.2	6.2～6.5	7.3～7.4	8.2～8.4
碳酸盐硬度（毫克当量/升）	4.53～4.58	4.0～4.1	4.0	4.2～4.3
水质类型	HCO_3－Ca－Mg	HCO_3·SO_4－CaMg	HCO_3－SO_4－CaMg	HCO_3·SO_4－CL－Ca－MgNa

工程资料 | 原图印刷页码 40 | 60adcc7c0c6864fa4ae8a8cc55da4bfe.jpg

表 1－2　娘子关泉群主要泉组的出露特征表

全组名称	泉口标高（m）	涌水量（m^3/s）	地貌部位及出露特征	备　注
程家泉		392.0	0～1.5 出露于西武庄，程家至白蹄沟口桃河漫滩上，成片状流出，翻气泡	
城西泉	379.1	1.1～1.5	出露于桃河河漫滩上，由冲积砂卵石层中，呈片状出流，翻气泡	
坡底泉	377.4	0.83～1.2	出露于温河Ⅰ级阶地上陡坎下，冲积砂卵石层中，呈片状出流，较大泉眼呈股状涌水，翻气泡	
五龙泉	369.9	1.7～2.1	出露于绵河Ⅰ级阶地后部，由冲积砂卵石层中，呈股状涌水，翻气泡	又名“大海眼”
石板磨泉	365.3	0.57～0.7	出露于绵河高河漫滩上，由白云质灰岩中的溶洞及溶蚀裂隙内直接涌水，翻气泡	又名“小海眼”
滚　泉	366.9	0.3～0.35	出露于绵河Ⅰ级阶地上陡坎下，白云质灰岩中的溶蚀裂隙及溶洞内涌水，翻气泡	
河坡泉	381.1	0.2～0.39	出露于绵河Ⅱ级阶地上陡坎中部，由石灰华及砂卵石层中流出，有气泡	Ⅱ级阶地中部曾断流
香墩泉	363.1	0.7	出露于绵河Ⅱ级阶地上陡坎下部，由石灰华及砂卵石层中流出，有气泡	
景区泉	360～362	0.3～0.34	出露于绵河河漫滩上，由白云质灰岩溶蚀裂隙内涌水，翻气泡	
仙洞泉	385.6	0～3.2	出露于绵河Ⅱ级阶地上，由白云质灰岩溶洞中呈股状涌水，翻气泡	
娘关泉	372.3	1.2～1.8	出露于绵河Ⅱ级阶地后缘，股状涌水，翻气泡	主要泉眼为谷突泉
主要泉组总流量			10.2～16m^3/s	

工程资料 | 原图印刷页码 41 | 9e87dfe60a04373e731f51d30eb6b90a.jpg

第二章　提水工程

水是生命之源，是整个经济与社会发展的命脉。在古州平定，一面是大部分地区水源匮乏十年九旱，一面是娘子关下泉水喷涌，涛涛东去，大自然造就的两极反差，给这方土地留下了一道孕育希望又充满挑战的“考题”。

20世纪70年代，连续多年的干旱给平定经济和人民生活造成诸多影响，严竣的现实，逼迫人们把关注的目光投向娘子关，把娘子关泉水引回到平定县城为众望所归。

1975年，中央召开了第一次农业学大寨会议，响亮地提出“加快农业发展步伐，到1980年基本实现农业现代化”的宏伟目标。当时的县委、县政府一班人深深地感到影响平定全局的主要矛盾是干旱缺水，此关不破，诸路难通。为从根本上解决水的问题，只有将百里之遥的娘子关泉水引回平定。在农业学大寨的热潮中，在人民群众的强烈要求下，引娘子关泉水回平定的大议题再次摆上议事日程。大家战胜分歧，统一认识，在反复推敲论证后，一个做当代愚公，敢为天下先，圆世代平定人“提水梦”的共识在一班人中达成。一个科学、大胆、高瞻远瞩的“引娘子关泉水回平定”的决议形成。

经过多次勘测论证，在上级的支持下，1977年6月15日，这项平定历史上规模最大的水利工程开工。接下来的8年时间，与大自然碰撞的数千施工人员冒严寒，顶酷暑，战胜了一个个艰难险阻，创造了一个个骄人战绩，铸就了永恒生命力的提水创业精神。

1985年6月4日，娘子关提水一期工程试车通水成功，1987年3月工程投入试运行供水。1995年9月，娘子关提水二期工程开工。据2001年统计，九年时间仅为阳泉二电厂供水就达7315万立方米，上缴税金200余万元。娘子关提水工程以她独特的魅力成为平定经济发展的可靠支撑点。

事实证明，娘子关提水工程的兴建是养育30万人民，振兴一方经济的幸福工程，是名垂千古、名播华夏的不朽工程，它过去、现在和将来都必将为平定国民经济和社会发展发挥巨大的作用。

工程资料 | 原图印刷页码 42 | 4af26771e46094eacfe12df05d8e6e47.jpg

第一节　娘子关提水一期工程

平定娘子关提水工程于1977年正式动工兴建，是省属大型水利项目，是根本上结束平定东水不润西田的历史，从而确保全县城市居民、工矿企业、线村镇人畜用水，兼顾农业抗旱灌溉和重点工程建设的生命工程。

平定位于太行山西麓，境内群山环绕，沟壑纵横，土地贫瘠，属石灰岩地结构。水资源分布极为不均，全县70%以上的区域严重缺水，而距县城50米的娘子关下却群泉涌出，涛涛不绝的泉水涌出娘子关，流向河北省。千百来，人们只能望水兴叹。遇大旱之年，地下水位大幅下降，河道干涸，农田裂，为了维持生计，人们只能背井离乡，想方设法，苦苦挣扎在水源匮乏的境中。干旱和缺水一直是制约平定人民生产、生活的主要因素。

新中国成立后，为了解决全县大多数人用水的根本问题，县委、县政府领人民打旱井、修水池、凿深井、建水库、截潜流，对缓解工农业用水及人畜水起到了一定的改善作用。然而因水源奇缺，用水量日增，尚未能从根本上变全县大部分地区缺水的状况。为解决水的问题，县委、县政府曾于20世60—70年代初，多次组织专门力量对提引娘子关水进行勘测论证，但当时财力、物力均使人们美好的愿望一次次落空。

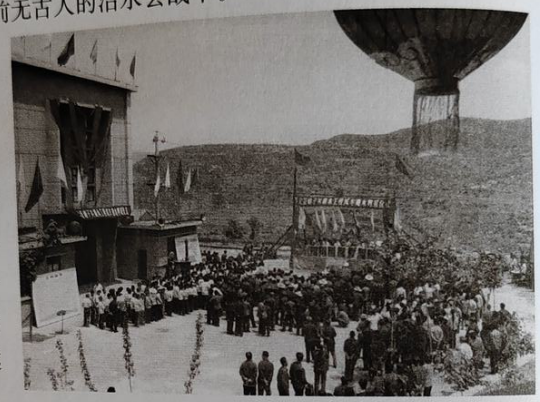
1975年9月，中共中央召开了第一次农业学大寨会议，提出了“加快农发展步伐，到1980年基本实现农业现代化”的宏伟目标。在全党全民大办业，大抓粮食生产的热潮中，县委、县政府一班人审时度势，果断决定东水调兴建娘子关提水工程，圆平定人民盼水之梦想。

9月，在多次勘测基础上，县革委出台了《娘子关提水工程计划任务书》，上级行政和水利主管部门。10月，平定县领导向省委作了专题汇报，得到大力支持。1976年6月，平定娘子关提水工程指挥部成立。7月，山西省水水电勘测设计院开始对工程进行全面勘测设计。1977年3月到4月，县革委订出《娘子关提水工程初步施工方案》和《娘子关提水工程初步设计要点》上级有关部门，经过审查，山西省水利局以（晋水基字［1977］第350号）批复了《平定县娘子关提引水工程初步设计与概算》。

1977年6月15日，平定历史上规模最大的水利工程在省、地、市等专家、

工程资料 | 原图印刷页码 43 | a1a2a852f47c3e145aac0f71838da31d.jpg

人员和全县工矿企业抽调的技术骨干、各乡镇村选派的施工人员3000余参与下拉开了帷幕。从娘子关下到渠尾调节池，提水工程的各个工地的战红旗招展，车辆穿梭，人头攒动，劳动号子此起彼伏，人们以只争朝夕的斗志，全身心投入这场前无古人的治水会战中。



工程建设中，全体施人员战酷暑、斗严寒，餐露宿，昼夜奋战，克了一个又一个困难，攻了不计其数的难题，写了一段平定儿女战天斗的英雄赞歌。在第一个战500天的攻坚战中，建者们打通了上庄以东隧78个，总长13.9千米，凿柏井隧洞4.6千米，开挖明渠10千米，浆砌渠洞24千米。至1980年底，干渠穿越南川河大型控制性枢纽工程上庄倒虹吸建成。同年，扬程221.5，华北地区水利工程屈指可数的高扬程泵站建成。就在工程如火如荼地施工设中，1981年2月，基于国家财政吃紧和国民经济发展的需要，娘子关提水程受到冲击和影响，被迫处于停缓建维护状态。面对提水工程四年时间已初规模且已完成全部计划任务62%的现状。加之连续多年干旱，县营五大支型厂矿因缺水限产、停产，农业歉收减产，全县城镇居民面临断水的威胁。委主要领导和工程指挥部成员心急如焚，多次向上级反映实际情况，1981年9月，经过水电部和山西省委等部门的调研后，同意工程缩减规模，调整服务方向后继续建设。在后续工程建设的三年多时间里，留在工程上的近千名建设者，以对平定人民高度负责的责任感、自豪感，以自强不息、顽固拼搏的心态，同时间赛跑，在改进施工方法加快施工进度上做文章，工程建筑取得了一个又一个突破性进展。1982年底，全长7.56千米、全线最长的关键工程柏井隧洞建成，翌年年底建成总干一至四站，1983年10月，县城三岔口容量为5万立方米的渠尾调节池竣工。

从1977年6月至1985年6月，工程建设的8年时间，工程建设者们用自

己的智慧和
艰苦奋斗、
的自觉行动
中，27位同
建设时期水
多次莅临工
工程设计由
秒，发展灌
缩减为建5
秒送水回
用水。工
中，工程
渠、西干
吸9座，
查井等建
4447.3万
产4108.
立方米。
198
年后终
门限岭。
车通水
199
认工程
元，扣
娘
从根本

工程资料 | 原图印刷页码 44 | 3d2ea67483aea6ca3a801cc3d3f52b89.jpg

己的智慧和血肉之躯书写了一部让平定大地为之动容的奋斗诗篇。“自力更生，艰苦奋斗、无私奉献、敢于攀登”的提水精神不仅在当年工程建设中成为人们的自觉行动，而且至今都在影响和激励着新一代水利工作者。8 年的工程建设中，27 位同志献出了自己宝贵的生命，118 名同志为工程建设负伤致残。工程建设时期水利部、省委、省政府、晋中地区、县委、县政府等有关领导和专家多次莅临工地视察，并在许多关键时期给予指导和肯定。8 年的工程建设中，工程设计由建 7 级 8 站，装机 38760 千瓦，总扬程 683.45 米，流量 3 立方米/秒，发展灌溉面积 18 万亩，同时解决 5.5 万人和 5 万头大牲畜的吃水问题，缩减为建 5 级 5 站，装机 10450 千瓦，总扬程 481 米，一条管道流量 1 立方米/秒送水回平定，解决沿线乡镇人畜吃水和县城居民、工矿用水，兼顾农业抗旱用水。工程规模的调整和缩减，使工程更具可靠性和实用性。8 年的工程建设中，工程建设者共完成主要建筑物 244 座。其中泵站 5 座，集泉引水渠、总干渠、西干渠各一条，总长 46.941 千米，隧洞 101 段，全长 23.167 千米，倒虹吸 9 座，全长 4.406 千米，渡槽 3 处，长 0.13 千米，进出水闸、放水口、检查井等建筑 120 座，变电站 3 处，总容量 21000 千伏安。8 年中，工程总投资 4447.3 万元（其中省基建投资 3507.3 万元、县自筹 940 万元）。形成固定资产 4108.4 万元。平定人民八年鏖战，总投工 498 万个，动用土石方 219.5 万立方米。

1985 年 6 月 4 日，满载着全县 30 万人民期望的娘子关水，在流淌了千百年后终于按照建筑者的意愿，汇聚绵河掉头西上一路欢歌地攀上刀刃山，越过门限岭。跨过南上庄桥式倒虹吸，直奔县城渠尾调节池，娘子关提一期工程试车通水一次成功。

1995 年 10 月，阳泉市资产评估公司对一期工程进行了资产评估，最终确认工程总价为 56899 万元，去除土地、房屋建筑等因素，重置价为 26838 万元，扣除几年的使用折旧费用，重估净值为 21894 万元。

第二节　娘子关提水二期工程

娘子关提水一期工程经过平定儿女 8 年的建设于 1987 年 3 月投入试运行，从根本上解决了平定水的问题，汩汩清泉注入工厂，让濒临停产的县营五大厂

工程资料 | 原图印刷页码 45 | 6fc6ab16cdedfbd8642eea75b8203a9f.jpg

重新焕发了生机，通过自来水管网的输送，县城居民日常生活用水得到了保障，渠道沿线近百个村庄、16万人的饮用水得到根本改善，全县农村经济结构发生巨大变化，种植、养殖等基地不断壮大，村容村貌呈现可喜局面，工业发展、交通、城建、环保等各项事业也由此步入良性高效发展的轨道。娘子关水不仅造福了平定大地，还为平定人民迎来了新的发展机遇。

1991年，国家重点工程，建设规模为4×30万千瓦凝气式火力发电机组的阳泉二电厂选址南坳村南，并确定娘子关提水工程为该厂的供水工程。1993年2月，山西省水利水电勘测设计院完成了对娘子关提水扩建工程的设计，同年9月，山西省计划委员会批复了阳泉二电厂供水工程初步设计方案。为确保国家重点工程的顺利建设，满足阳泉二电厂的用水需求，1994年6月和1995年5月，县委、县政府先后成立了阳泉二电厂重点工程平定指挥部和平定县娘子关提水二期工程指挥部。实行一套人员，两块牌子，两种职责并存的办公体系。1995年9月，娘子关提水二期工程作为阳泉二电厂建设的配套工程正式开工。该工程由山西省水利水电建设监理公司进行监理。通过招标，确定铁道部十二局第三工程处，山西省水利建筑工程局，省建筑工程总公司安装处，平定建筑一、二公司，阳泉市供电局和平定县供电局为承建单位。先后新建了集泉二站和容量为56.98万立方米的调蓄水库，完成了输变电改扩建，渠道维修，泵站改造，渠洞加固及管道保温，通信监控等一系列工程。

在各施工单位的共同努力下，到1996年12月，山西省水利建筑工程局承建的总干一至四站厂房改造和机电安装工程完工。

1998年12月，二期工程中最大的新建项目调蓄水库，包括水库大坝，泄水槽及场内机电设备安装等工程顺利完工。同月，由阳泉市供电局、平定县供电局承建的输变电工程，包括110千伏线路、35千伏线路和二站变电站、三站变电站、四站变电站电气安装工程也全部完工。

1996年10月开始，娘子关二期提水工程利用已具规模的一期工程，在原工程基础上铺设一趟3500米长的供水管道。到1998年底，工程基本建设初具规模。三年多时间，共完成工程总投资15800万元，建成集泉二站一座，调蓄水库一座。供电部分达到双回路，提升了供水生产的安全性能，泵站由原来的5级5站提升为5级6站，安装机组39台套、装机容量由原来的10450千瓦增至29775千瓦、提水能力达到2.2立方米/秒，供水保证率达到97%。从根本

上提高了娘子
平定县娘
保证了国家重
了提水工程的

工程资料 | 原图印刷页码 46 | a671050810ce24247662e0a79e7028e8.jpg

上提高了娘子关提水工程供水的可靠性，使泵站运行更趋合理化。

平定县娘子关提水二期工程于1999年底竣工，工程的建成投运，有效地保证了国家重点工程阳泉二电厂的用水，缓解了供水运营困境，从根本上发挥了提水工程的作用，为平定经济建设长足发展奠定了坚实的基础。

HONOR 80

工程资料 | 原图印刷页码 47 | 259034e30d0a80be5e07d4e8923b7add. jpg

第七章　生产管理

供水生产管理是供水局工作的中心，一直以来，供水局围绕保证全县供水服务这个大局，在安全生产工作中，坚持“安全第一、保障供水”的宗旨，奉行“用户至上、优质服务”的理念，建立健全各项规程制度，严格供水生产调度，坚持执行安全规程，不断优化运行方式，扎实开展检查维护，保证供水安全畅通，为平定县城乡工农业生产、人民生活提供了可靠的供水保障。

第一节　生产设施设备

供水生产系统由渠系、泵站、输变电三部分组成。

一、渠道部分

渠道由集泉渠、总干渠、西干渠组成，总长46.941千米。

其中：隧洞102个，长23.266千米（柏井隧洞长7.554千米）；倒虹9座，长4.4064千米（上庄桥式倒虹1.606千米，绵河倒虹0.392千米）；渡槽3处，长0.13千米；进水闸、放水孔、检查孔等建筑120座。

渠道从绵河北岸海拔335米处的滚泉开始，通过五级扬水到海拔827米的青龙山顶峰后，采用全封闭式石衬砌结构，全部以“三防（防渗、防冻、防洪）渠”的质量要求进行施工，遇山穿洞，明渠盖顶，渡槽倒虹吸（上庄桥式倒虹吸除外）全部地下潜行。暗道渠以千分之一坡度自流。全部渠道到平定城北三岔口渠尾调节池为终端，总长46.941千米。

集泉渠分为集泉一站渠和集泉二站渠，总长3381.3米。包括：绵河段、水帘洞段、集泉二站段。绵河段从滚泉至集泉一站长1614米，渠宽0.8～1.2米，引水流量1.4立方米/秒。其中，包括倒虹吸1处，长391.9米。水帘洞段从集泉一站至总干一站，长1144米，其中隧洞一个，长122米，渠宽1.8～2.2米，引水流量1.4立方米/秒。

工程资料 | 原图印刷页码 89 | 91704b95c0b04a6d3706124aedf0bf3e.jpg

1995年9月至1996年底，二期工程建设的集泉二站段从梁家河泉至集泉二站，长623.3米，其中暗渠长130.87米，管道长492.43米，隧洞一处，长100米。

总干渠包括4段，其中一站坡顶至二站进水池为440线，二站管坡顶至三站进水池为660线，三站管坡顶至四站进水池为750线，四站管坡顶到分水闸为827线，共长15978.2米。即从总干一站出水池末端开始，相继连通各级站的前池和出水池后，送水到张家岭南端西、南干渠分水闸。其中440线长570.7米，660线长3803米，750线长5408米，827线长6196.5米。包括隧洞56个，总长9760.6米。渡槽一处，长62.1米。设计流量3立方米/秒，设计纵坡1：1000。

西干渠长25844.51米，其中上庄以东3481.17米，上庄以西9079.36米。5个泵站管道长1737米。线路从张家岭分水闸起至县城北三岔口渠尾调节池，途经柏井大洞，跨上庄桥式倒虹式，以及短隧洞43个，渡槽2处，倒虹吸7处。设计引水流量2.5立方米/秒。渠底纵坡除柏井大洞选用1：1500外，其他段均选用1：1000。

表7-1　工程渠道一览表

渠名		长度（米）	其中								
			暗渠长（米）	管道（米）	隧洞（处）	长度（米）	渡槽（处）	长度（米）	倒虹（处）	长度（米）	厂区（米）
集泉渠	集一站渠	2758	1721.3	522.8	1	122					
	集二站渠	623.3	130.87	492.43	1	100			1	391.9	
总干渠	合计	15978.2	6217.6		56	9760.6	1	62.1			
	440线	570.7	132.2		3	438.5					
	660线	3803	1571.5		21	2231.5					
	750线	5408	1533.3		12	3874.7					
	827线	6196.5	2980.6		20	3215.9	1	62.1			

工程资料 | 原图印刷页码 90 | e4d4989b7e11836cf18e43b394fedf84.jpg

续表

渠名		长度（米）	其中								
			暗渠长（米）	管道（米）	隧洞（处）	长度（米）	渡槽（处）	长度（米）	倒虹（处）	长度（米）	厂区（米）
西干渠	合　计	25844.505	12560.505		44	13284	2	68.0	8	4013.83	
	上庄以东	15044.17	3481.17		22	11563	2	68.0			
	上庄以西	10800.335	9079.335		22	1721			8	4013.83	
泵　站		1737		1536							201
总　计		46941.005	20630.275	2551.23	102	23266.6	3	130.1	9	4405.73	201

表 7－2　隧洞一览表

序号	渠线号	编号	长度（米）	序号	渠线号	编号	长度（米）	序号	渠线号	编号	长度（米）
1	集泉渠	1	122	36		10	278	71		13	358
2	集二站渠	1	100	37		11	76	72		14	618
3	440	1	154	38		12	295	73		15	115
4		2	166.5	39	827	1	82.5	74		16	105
5		3	118	40		2	125	75		17	86
6	660	1	149	41		3	276	76		18	286
7		2	146	42		4	66	77		19	110
8		3	104	43		5	74.5	78		20	155
9		4	34	44		6	583	79		21	117
10		5	182	45		7	19.9	80		22	107
11		6	57	46		8	120	81	上庄西	1	133
12		7	410	47		9	460	82		2	37

工程资料 | 原图印刷页码 91 | f7b8915982391536e1109e13f399c425.jpg

续表

序号	渠线号	编号	长度（米）	序号	渠线号	编号	长度（米）	序号	渠线号	编号	长度（米）
13		8	234	48		10	56	83		3	53
14		9	28	49		11	128	84		4	113
15		10	80	50		12	72	85		5	45
16		11	115	51		13	200	86		6	44
17		12	68.5	52		14	145	87		7	36
18		13	31	53		15	160	88		8	70
19		14	33	54		16	28	89		9－1	27
20		15	121	55		17	192	90		9－2	48
21		16	50	56		18	186	91		9－3	43
22		17	104	57		19	180	92		10	43
23		18	46	58		20	62	93		11	111
24		19	52	59	西干渠	1	206	94		12	217
25		20	52	60		2	98	95		13	82
26		21	135	61		3	127	96		14	161
27	750	1	145.7	62		4	7554	97		15	63
28		2	43	63		5	183	98		16	93
29		3	347	64		6	334	99		17	54
30		4	514	65		7	367	100		18	43
31		5	258	66		8	211	101		19	81
32		6	495	67		9	75	102		20	124
33		7	289	68		10	208	合计			23266.6
34		8	520	69		11	34				
35		9	614	70		12	109				

工程资料 | 原图印刷页码 92 | 83f30ba20ea90a2ea7f718d9cc720743.jpg

表 7－3　倒虹吸一览表

倒虹工程	水平距离（米）	管道长度（米）	其中：混凝土管长（米）	进口渠底高程（米）	出口渠底高程（米）	进出口高差（米）
绵河倒虹吸	391.90	385.50	345.00	360.70	358.90	1.80
上庄倒虹吸	1606.17	1654.24	925.00	807.55	788.14	19.41
甘井倒虹吸	795.96	804.25	750.00	787.16	782.87	4.29
刘家坟倒虹吸	170.52	171.29	160.00	777.63	776.11	1.52
泉坡墒倒虹吸	114.00	115.12	105.00	776.42	775.09	1.33
西沟梁倒虹吸	167.10	168.54	160.00	774.23	772.97	1.26
岭东倒虹吸	283.00	286.63	260.00	771.82	769.18	2.64
岭西倒虹吸	438.75	448.06	410.00	769.09	765.20	43.85
石板坡倒虹吸	438.32	439.85	405.00	764.39	761.86	2.53
合　计	4405.72	4473.50	3520.00			

表 7－4　渠道管理房明细表

渠　名	位　　置	建筑面积（平方米）	备　注
集泉渠	滚泉泉源房	7	
	桥墩泉泉源房	7	
	禁区泉泉源房	16.8	
	绵河倒虹进口房	22.2	
	水帘洞进水闸房	23.6	
总干渠	750 线大西沟退水房	6	
	分水闸房	22.9	
西干渠	柏井隧洞进口检查井房	9	
	桥头管理点房	173.8	包括退水阀室检查井房

工程资料 | 原图印刷页码 93 | 13b81475633df6f238da56b53dccc465.jpg

续表

渠　名	位　　置	建筑面积（平方米）	备　注
西干渠	上庄退水闸室三处	54	
	王家庄路口检查井房	11.9	
	岭东闸室	33	
	渠尾池闸室	115.7	
合计		502.9	

二、泵站主要设备

1986年泵站机组设备情况

娘子关提水一期工程五级五站总扬程481.04米，总装机36台套，容量34010千瓦，已安装运行主机14台，容量1045千瓦，就位主机22台，容量2356千瓦。

集泉一站：该站提水流量1.3立方米/秒。提水高度27.1米，总扬程29.04米，选用24sh－19型、20sh－19型水泵各2台，容量1130千瓦，两种水泵分别配用JSQ－1410－6型，JS－127－6型鼠笼式电动机，水泵启动用SZB－8型水环式真空泵1台，选用5吨跨度17.8米电动单梁吊车1台。

总干一站：该站设计流量3立方米/秒，最大4立方米/秒，总扬程57.64米，选用20sh－9型离心水泵8台，容量4400千瓦，其中安装运行4台，就位4台。配用JSQ－158－6型鼠笼式电动机。水泵启动用SZB－8型水环式真空泵2台，互为备用，选用7.5米跨度5吨电动单梁起重机1台。

总干二站：该站提取总干一级站送来的全部水量，总扬程221.5米，选用DK0.5－110×2型离心水泵8台，容量16000千瓦，安装运行2台，就位主机6台。配用T2000－4/1430型同步电动机，由于水泵为负吸尘，每台水泵配进水阀，出水阀，止回阀，下开式水锤消除器1台，15吨双梁吊车1台。

总干三站：该站按提取总干二级站送来的全部水量考虑，总扬程92.4米，20sh－6型离心式水泵8台，容量6240千瓦，其中安装运行2台，就位主机6台。配用JSQ－1512－6型鼠笼式电动机。水泵启动用SZB－8型水环式真空泵

工程资料 | 原图印刷页码 94 | 06f5fb5111407012c784c9b299befba7.jpg

2台，互为备用，选用10.5米跨度5吨电动单梁桥式起重机1台。

总干四站：该站提水按照总干三站全部来水量考虑。总扬程82.4米，仍选用20sh－6型水泵8台，容量6240千瓦，安装运行2台，就位主机6台。配用JSQ－1512－6型鼠笼式电动机。水泵启动用SZB－8型水环式真空泵2台，互为备用，选用8米跨度5吨电动单梁桥式吊车1台。

二期改扩建期间设备增加及变化情况

集泉一站：2004年4月，经二期改造后，泵站由两大两小机组改为两大一小机组，总装机容量为1010千瓦，其中：单机容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水3168立方米；250千瓦机组1台，每小时可供水2160立方米。

集泉二站：主要设备有20SAP－10D水泵3台，扬程45米、转速980转/分、流量2016立方米/秒、产地为长沙水泵厂；Y4004－6电机3台，频率50赫兹、功率355千瓦、定子6000伏、转速988转/分，产地为湘潭电机厂。

总干一站：将2台550千瓦电机改造为220千瓦，总容量为3740千瓦，流量3.7立方米/秒，高压柜由原来的隔离刀闸改造为“五防”手车式开关柜，管坡由单管路改造为双管路，二次设备均得到了更新。

总干二站：对原有两台大泵进行了改造，安装长沙产250DK－240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450－4型异步电动机2台，选用太原矿机产XYZ－125型和XHZ－125型稀油站各1台。进水管路安装阳泉产Z948T－10电动闸阀8台，出水管路各安装长沙产KD741X－25V DN500毫米（6）、DN400毫米（2）型自动保压式液控蝶阀八台和沈阳产AC97FD9725C DN500毫米（6）、DN400毫米（2）电动检修蝶阀8台。

总干三站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh－6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355－4型6千伏高压电动机。

总干四站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh－6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355－4型6千伏高压电动机。

2016年3月主要设备情况

娘子关提水工程共设五级六站，总扬程543米，总装机38台套，容量29655千瓦。

集泉一站：装机3台套、容量1010千瓦，设计流量1.24立方米/秒，其中：容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水2200～2400立方米，250千

工程资料 | 原图印刷页码 95 | 81681c93e0c4eda2444ebf3584edf0d9. jpg

2台，互为备用，选用10.5米跨度5吨电动单梁桥式起重机1台。

总干四站：该站提水按照总干三站全部来水量考虑。总扬程82.4米，仍选用20sh－6型水泵8台，容量6240千瓦，安装运行2台，就位主机6台。配用JSQ－1512－6型鼠笼式电动机。水泵启动用SZB－8型水环式真空泵2台，互为备用，选用8米跨度5吨电动单梁桥式吊车1台。

二期改扩建期间设备增加及变化情况

集泉一站：2004年4月，经二期改造后，泵站由两大两小机组改为两大一小机组，总装机容量为1010千瓦，其中：单机容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水3168立方米；250千瓦机组1台，每小时可供水2160立方米。

集泉二站：主要设备有20SAP－10D水泵3台，扬程45米、转速980转/分、流量2016立方米/秒、产地为长沙水泵厂；Y4004－6电机3台，频率50赫兹、功率355千瓦、定子6000伏、转速988转/分，产地为湘潭电机厂。

总干一站：将2台550千瓦电机改造为220千瓦，总容量为3740千瓦，流量3.7立方米/秒，高压柜由原来的隔离刀闸改造为“五防”手车式开关柜，管坡由单管路改造为双管路，二次设备均得到了更新。

总干二站：对原有两台大泵进行了改造，安装长沙产250DK－240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450－4型异步电动机2台，选用太原矿机产XYZ－125型和XHZ－125型稀油站各1台。进水管路安装阳泉产Z948T－10电动闸阀8台，出水管路各安装长沙产KD741X－25V DN500毫米（6）、DN400毫米（2）型自动保压式液控蝶阀八台和沈阳产AC97FD9725C DN500毫米（6）、DN400毫米（2）电动检修蝶阀8台。

总干三站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh－6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355－4型6千伏高压电动机。

总干四站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh－6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355－4型6千伏高压电动机。

2016年3月主要设备情况

娘子关提水工程共设五级六站，总扬程543米，总装机38台套，容量29655千瓦。

集泉一站：装机3台套、容量1010千瓦，设计流量1.24立方米/秒，其中：容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水2200～2400立方米，250千

工程资料 | 原图印刷页码 95 | b20e0f37595cfe886e51979f19097c5c. jpg

瓦机组1台，每小时可供水2200～2400立方米，扬程29.63米。

集泉二站：总装机容量1065千瓦，3台（套）机组，扬程39米，设计提水流量1.0立方米/秒，主水泵20SAP－10D，主机为Y4004－6型高压节能电机，采用中央控制室集中监测控制。

总干一站：总装机容量3740千瓦，机组台数8台（套），扬程57.67米，20sh－9型水泵6台，配用电机JSQ－158－6，单机容量550千瓦；12sh－9型水泵2台，配用电机Y355－4，单机容量220千瓦。

总干二站：总装机数8台（套），总装机容量13420千瓦，占提水沿线总装机容量的45%，扬程221.5米，设计流量2.2立方米/秒，安装沈阳产DK0.5－110×2型水泵6台，并配兰州产功率为2000千瓦的T2000－4/1430型同步电动机6台，安装长沙产250DK－240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450－4型异步电动机两台。

总干三站：总装机容量5240千瓦，机组台数8台（套），安装20sh－6型离心式清水泵6台，配用电机JSQ1512－6，单机容量780千瓦；安装12sh－6型离心式清水泵2台，配用电机Y355－4，单机容量280千瓦，安装UF－911超声波流量计记录机组上水量。

总干四站：装机容量5180千瓦，扬程84米，机组台数8台（套），其中：780千瓦/6千伏主电机6台（配套20sh－6主水泵），250千瓦/6千伏主电机2台（配套12sh－6主水泵），单机最大流量2016立方米/小时。

集泉一站至总干四站主要设备见表7－5：

表7－5　开关柜

站名	设备名称	调度编号	柜型	手车代号	互感器	出厂日期	制造厂家
集泉一站	6kV进线柜	062	KYN28－12		200/5	2004.2	包头开关厂
	电机柜	001，003	KYN28－12		75/5	2004.2	包头开关厂
	电机柜	002	KYN28－12		40/5	2004.2	包头开关厂
	PT柜	$0P_1$	KYN28－12			2004.2	包头开关厂
	站变柜	$0B_1$	KYN28－12			2004.2	包头开关厂

工程资料 | 原图印刷页码 96 | cc2d9e5b8ea465c222a1c46f9a3238e4.jpg

续表

站名	设备名称	调度编号	柜型	手车代号	互感器	出厂日期	制造厂家
集泉二站	6kV 进线柜	063，064	GC2F-06（改）	6SD	150/5	1996.7	包头开关厂
	电机柜	006，007	GC_2F-06	6SD	75/5	1996.7	包头开关厂
		008					
	无功补偿开关柜	OC_2	GC_2-06	6SD	50/5	1996.7	包头开关厂
	站用变柜	OB_2	GC_2F-80（改）			1996.7	包头开关厂
	电压互感器柜	OP_2	GC_2F-21（改）	6SD		1996.7	包头开关厂
总干一站	6kV 进线柜	161.162	GC_2F-10	10SDI	500/5	1996.3	包头开关厂
	联络柜	1613.1623	GC_2F-30	10SDI	500/5	1996.3	包头开关厂
	联络柜	1602	GC_2F-30	10SDI	500/5	1996.3	包头开关厂
	母线分段开关柜	160	GC_2F-02	10SDI	500/5	1996.3	包头开关厂
	电机柜	101-108	GC_2F-06	6SD	100/5，50/5	1996.3	包头开关厂
	无功补偿开关柜	$1C_1$，$1C_2$	GC_2F-06	6SD	75/5	1996.3	包头开关厂
	电压互感器柜	$1P_1$，$1P_2$	GC_2F-12			1996.3	包头开关厂
总干二站	6kV 进线柜	261，262	$GC_2F-10-09$	12SDⅡ	1000/5	1996.3	包头开关厂
	联络柜	2613，2623	$GC_2F-10-30$			1996.3	包头开关厂
	联络柜	2602	$GC_2F-10-30$			1996.3	包头开关厂
	母线分段开关柜	260	GC_2F-01	12SD	1000/5	1996.3	包头开关厂
	电动机柜	201-208	GC_2F-06	6SD	300/5，100/5	1996.3	包头开关厂
	站变柜	$2B_1$，$2B_2$	GC_2F-06	6SD	50/5	1996.3	包头开关厂

续表

站名	设备名称	调度编号	柜型	手车代号	互感器	出厂日期	制造厂家
总干三站	6kV 进线柜	361，362	GC_2F-10	10SD Ⅰ	400/5	1996.3	包头开关厂
	联络柜	3613，3623	GC_2F-30			1996.3	包头开关厂
	联络柜	3602	GC_2F-30			1996.3	包头开关厂
	母线分段开关柜	360	GC_2F-02	10SD Ⅰ	400/5	1996.3	包头开关厂
	电机柜	301－308	GC_2F-06	6SD	150/5，50/5	1996.3	包头开关厂
	无功补偿柜	$3C_1$，$3C_2$	GC_2F-06	6SD	50/5	1996.3	包头开关厂
	站变柜	$3B_1$，$3B_2$	GC_2F-27（改）	—		1996.3	包头开关厂
	电压互感器柜	$3P_1$，$3P_2$	GC_2F-21（改）	—		1996.3	包头开关厂
总干四站	6kV 进线柜	461，462	GC_2F-10	10SD Ⅰ	400/5	1996.3	包头开关厂
	联络柜		GC_2F-30			1996.3	包头开关厂
	母线分段开关柜	460	GC_2F-02	10SD Ⅰ	400/5	1996.3	包头开关厂
	电动机柜	401－408	GC_2F-06	6SD	150/5，50/5	1996.3	包头开关厂
	无功补偿柜	$4C_2$，$4C_2$	GC_2F-06	6S		1996.3	包头开关厂
	站变柜	$4B_1$，$4B_2$	GC_2F-27	—		1996.3	包头开关厂
	电压互感器柜	$4P_1$，$4P_2$	GC_2F-21	—		1996.3	包头开关厂

表 7－6　站用变

规格＼站名	集一站	集二站	总干一站	总干二站	总干三站	总干四站
型号	$SL_8-80/6$	$SL_8-80/6$	$S_7-100/6$	$S_7-400/6$	$S_7-125/6$	S_7-125
容量	80kVA	80kVA	100kVA	400kVA	125kVA	125kVA

工程资料 | 原图印刷页码 98 | 8d730517b1a0c2ade1a008ab94ed62f5. jpg

续表

规格 \ 站名	集一站	集二站	总干一站	总干二站	总干三站	总干四站
高压侧						
额定电压	6kV		6kV			6.3kV
低压侧 额定电流	0.4kV	0.4kV	0.4kV		0.4kV	0.4kV
高压侧 额定电流		7.7A	9.16A		12.03A	12.03A
低压侧 额定电流			144.5A		180.4A	180.4A
接线组别	Y: YNO	Y: YNO		Y: YNO	Y: YNO	
阻抗电压	3.92%	3.92%	4.55%	4.03%	4.1%	
重量	2160kg		6611g	1600kg	623kg	623kg
出厂编号	960036	960036		931102	960571	960569
出厂时间	1996.3	1996.3	1995.3	1995.9	1996.7	1996.7
制造厂家	中国许昌变压器有限公司	中国许昌变压器有限公司	太原变压器厂	内蒙古变压器厂	内蒙古变压器厂	内蒙古变压器厂

注：(1) GC2F 手车代号

6SD－Ⅰ：SN10－105/630A－16KA　　CD10Ⅰ

10SD－Ⅰ：SN10－10Ⅰ/1000A－16KA　　CD10

12SD－Ⅱ：SN10－10Ⅱ/1000A－31.5KA　　CD10Ⅱ

12SD－Ⅲ：SN10－10Ⅲ/1250A－43KA　　CD10Ⅲ

(2) 各站 PT 类型

集一：JSJW－6　　1 组

集二：JSZW－6　　1 组

总一：JSZW3－6　　2 组

总二：JSZW3－6　　2 组

总三：JSZW3－6　　2 组

总四：JSZW3－6　　2 组

三变：JSJW－6　　1 组　　JDZJ－6　1 组　　JD6－3　2 组

工程资料 | 原图印刷页码 99 | 18cbb678f2b0ac9d451659fe6afefa77.jpg

四变：JD6－35　2组

(3) 电容器：BWT－6.5－25－1　RN1－107.5A　3只

(4) 放电柜：JSJB－6　6/0.1kV　2只

(5) 低压屏：GGD（NLS）

(6) 保护屏：PK－10/1

(7) 直流屏：XZM－W－220

(8) 主电缆：6kV

表7－7　3.6千伏电缆

型号规范	厂家	单位	集一	集二	总一	总二	总三	总四
ZLW120－3×50，6kV	沈阳	根	2					
ZLW120－3×120，6kV	沈阳	根	2					
YJV－6－3×70							6	6
YJV－6－3×50				2	6			
YJV－6－3×25				4	4	2	6	6
YJV－6－3×25						2		
YJV－6－3×120						6		

表7－8　主电机

站名	型号	额定功率（kW）	定子电压（kW）	定子电流（A）	接法	台数	转速（r/min）	制造厂家
集泉一站	JSQ1410－/44	380	6	44	Y	2	985	沈阳电机厂
集泉二站	Y3556－6	250	6	44	Y	1	986	重庆赛力盟电机有限公司
总干一站	Y4004－6	355	6	42.2	Y	3	988	湘潭电机厂
总干二站	JSQ158－6	550	6	64	Y	6	985	上海电机厂
	Y355－4	220	6	25.9	Y	2	1482	湘潭电机厂
	T2000－4/1430	2000	6	226		6	1500	兰州综合电机厂
	Y450－4	710	6	80.1		2	1484	湘潭

站名	
总干三站	
总干四站	

站名
集泉一站
集泉二站
总干一站
总干二站
总干三站
总干

工程资料 | 原图印刷页码 100 | 2f17bc4fdc96d94317b140ef5c85069c. jpg

续表

站名	型号	额定功率（kW）	定子电压（kW）	定子电流（A）	接法	台数	转速（r/mi）	制造厂家
总干三站	JSQ1512－6	780	6	88	Y	3	985	上海电机厂
	JSQ1512－6	780	6	91	Y	3	985	沈阳电机厂
	Y355－4	280	6	32.6	Y	2	1480	湘潭电机厂
总干四站	JSQ1512－6	780	6	91	Y	6	985	沈阳电机厂
	Y355－4	250	6	29.3	Y	2	1481	湘潭电机厂

表 7－9　主水泵

站名	型号	台数	扬程	流量	制造厂家
集泉一站	24sh－19	2	32m	3168m^3/h 0.88m^3/s	沈阳水泵厂
	20SAP－14	1	32m	2160m^3/s	长沙水泵厂
集泉二站	20sh－10D	3	45m	2016m^3/h	长沙水泵厂
总干一站	20sh－9	6	59m	0.56m^3/s	上海水泵厂
	12sh－9	2	（50.65m）	576～972m^3/h	武汉水泵厂
总干二站	DK0.5－110×2	6	225m	1800m^3/h 0.56m^3/s	沈阳水泵厂
	250DK－240C	2	227.74m	702m^3/h	长沙水泵厂
总干三站	20sh－6	6	98.4m	2016m^3/h 0.56m^3/s	上海水泵厂
	12sh－6	2	（82～98m）	599～936m^3h	武汉水泵厂
总干四站	20sh－6	6	98.4m	2016m^3h 0.56m^3/h	沈阳水泵厂
	12sh－6	2	70～86m	576～918m^3/h	武汉水泵厂

工程资料 | 原图印刷页码 101 | ecbed71060472f69c17b1fd84e825ea0. jpg

表7－10　液控蝶阀

站　名	型号	公称通称（mm）	公称压力	台数	厂家
集泉二站	KD741X－10V	500	1MPa	3	湖南长沙
总干一站	KD741X－16V	500	1.6MPa	6	湖南长沙
	KD741X－16V	500	1.6MPa	2	湖南长沙
总干二站	KD741X－25V	300	2.5MPa	6	湖南长沙
	KD741X－25V	400	2.5MPa	2	湖南长沙
总干三站	KD741X－16V	500	1.6MPa	6	湖南长沙
	KD741X－16V	300	1.6MPa	2	湖南长沙
总干四站	KD741X－16V	500	1.6MPa	6	湖南长沙
	KD741X－16V	300	1.6MPa	2	湖南长沙

表7－11　手动蝶阀

站名	型　号	公称压力	台数	通径（mm）	编号	厂　家	用途
集泉二站	94FD37－16C	1MPa	3	ø700		沈阳高中压阀门厂	进水阀
总干一站	94FD37－16C	1.6MPa	6	ø500		沈阳高中压阀门厂	进水阀
总干三站	94FD37－16C	1.6MPa	2	ø500		沈阳高中压阀门厂	检修阀
	94FD37－16C	1.6MPa	6	ø300		沈阳高中压阀门厂	检修阀
总干四站	94FD37－16C	1.6MPa	2	ø500		沈阳高中压阀门厂	检修阀
	94FD37－16C	1.6MPa	6	ø300		沈阳高中压阀门厂	检修阀

表7－12　电动蝶阀、闸阀

站名	型　号	公称压力	台数	通径（mm）	厂　家	用途
集泉一站	Z945T－10	1MPa	3	ø600	阳泉阀门厂	进水阀
集泉二站	91FD971－10C	1MPa	3	ø500	沈阳高中压阀门厂	检修阀
总干二站	AC97FD971－25	2.5MPa	6	ø500	沈阳高中压阀门厂	检修阀

工程资料 | 原图印刷页码 102 | be060dfe3d2a20a1a7b7d1f8b96a6f4e.jpg

续表

站名	型　号	公称压力	台数	通径（mm）	厂　家	用途
总干二站	AC91FD971－25	2.5MPa	2	ø400	沈阳高中压阀门厂	检修阀
总干二站	Z948T－10	1MPa	8	ø700	阳泉阀门厂	进水阀

表 7－13　真空泵

站泵	型号	转速	排气量	配套功率	真空度	台数	备注
集一	SZ－1	1450r/min	7.2m^3/h	5.5kW	80%	2	
集二、总一、总三、总四							集二与总干各站型号皆相同
	SZG2－8	1450r/min	28.8m^3/h	3kW	85.5%	各2台	

表 7－14　配套电机

站名	型号	转速	额定电压	额定电流	接法	功率	备注
集一	JQ2－42－4						
各站	Y100L2－4	1420r/min	380V	6.8A	Y	3kW	

表 7－15　风机配用电机

站名	型号	转速	功率	接法	额定电压	额定电流
集二	Y112M－4	1440r/min	4kW	△	380V	8.8A
总一	JO_3－90S_4	1450r/min	1.5kW	Y	380V	3.38A
总二	A：JO_3－90s_4	1440r/min	3kW	Y	380V	6.82A
	B：Y100L_2－4	1420r/min	3kW	Y	380V	6.8A
总三	$JQ_3$140M－4	1450r/min	11kW	△	380V	22.5A
总四	A：JO_3－112S_4	1440r/min	4kW	△	380V	8.7A
			4kW	Y	380V	8.8A

工程资料 | 原图印刷页码 103 | 541fe973f044eae53d57ec744c7d52ac.jpg

表7-16 风机

站名	型号	风量	气压	主轴转数(r/min)	电机功率(kW)	台数	出厂年月	制造厂家
集二	4-72-11	6840/12270m^3/h	116~80kg/m^2		4	2	96.7	
总一	4-79#4.5A	3320/6450m^3/h	69/41mm/H_2O	1450	1.5	8		
总二	4-79#7C	7780/15100m^3/h	64/38mm/H_2O	900	3	4	83.8	上海通用机器厂
总二	4-79-11	15100m^3/h	372Pa	900	3	2	96.7	沈阳人民风机厂
总三	4-79#8C	15050/29200m^3/h	125/47mm/H_2O	1120	11	2		上海通用机器厂
总四	4-79#7C	8650/16800m^3/h	79/47/mm/H_2O	1000	4	2	83.3	上海通用机器厂
	4-79-11	1530m^3/h	578Pa	1000	4	2	96.7	上海通用机器厂

表7-17 吊车

站名	型号	规格	台数	厂家
集一站	LD-5T CD1-5T	17.7m 24m	1	
集二站	LD-5T CD-5T	17.8m 24m	1	
总干一站	LD-5T CD-5T	7.5m 9m	1	
总干二站	15/3	10.5m	1	
总干三站	CD-5T	8m	1	
总干四站	DL-5T CD-5T	8m 9m	1	

表7-18 总干二站稀油站

名称	稀油站（备）	稀油站（主）
型号	XYZ-125	XHZ-125
公称流量	125L/min	125L/min
公称压力	4kgf/cm^2	0.5MPa

工程资料 | 原图印刷页码 104 | ee33588b40135defe557928a4e4151f4.jpg

续表

齿轮油泵	4kgf/cm²	
电动机		Y132M－65.5kW
油箱容积	1.6m³	2.5m³
回油温度	50℃	50℃
出油温度	40℃	
工作油温	38℃～43℃	35℃～45℃
过滤面积	0.2m²	0.4m²
过滤精度	0.12mm	0.08～0.12mm
损热面积	7m²	11m²
冷却水温	≤28℃	≤30℃

表 7－19　泵站总装机容量一览表

年　份	总装机容量（kW）	总装机数（台）	备　注
1977 年 6 月	38760	46	娘子关提水工程总体规划设计
1986 年 3 月	34010	36	平定县供水管理局成立时就位机组
1986 年 11 月	10450	14	安装投运机组
1990 年 4 月	14450	16	总干二站安装投运 1#、2#机组
2000 年 3 月	29775	39	二期工程竣工
2004 年 6 月	29655	38	集泉一站改造 3#、4#机组

三、输变电部分

娘子关提水工程输变电系统为供水生产提供了安全、可靠的动力电能，年输送电能 3800 万度，截至 2015 年底，输变电系统由 110 千伏输电线路两回 11.753 千米（其中：城苇 105～155 线 4.88 千米，娘苇 185～156 线 6.873 千米由国网阳泉供电分公司线路工区管理），110 千伏降压站一座容量 50MVA，

工程资料 | 原图印刷页码 105 | 3426bceae378ec4e7a5744739370591e. jpg

二、第二阶段 1997 年至 2011 年单大机连续运行方式

1995 年，国家重点工程阳泉第二发电厂（后改为阳光发电有限责任公司）在我县南坳村开工建设，其水源配套工程——娘子关提水二期工程同时开工建设。平定县为此专门成立了二期工程指挥部，经过 4 年时间的改造完善，形成双水源、双电源、双管线。设计提水能力达到每秒 2.2 个流量。还新建了一座调蓄水库，容积为 56.98 万立方米。新建的集泉二站安装了三台大机。将一期工程总干一、二、三、四站 20 台已就位的主机，安装就位了 12 台，其余 8 台调整为流量为 0.16～0.27 立方米/秒的小机并安装就位。1996 年底，阳光发电有限责任公司第一台机组投产发电，每台机组设计用水量为每秒 0.3 立方米，加上县城改造以后人口逐年增加的因素，供水局开始进入单大机连续运行阶段。随后阳光发电每年投产一台，至 1999 年底四台机组全部投产发电。在此期间，由于阳光发电有限责任公司调蓄水库尚未建成，要保证电厂的正常运转，供水运行采取了大机（水泵）压阀的方式来满足供水需求，其具体方式是单大机压阀连续运行，偶尔在夏季用水量大时开双大机，同时总干一、二站开小机补水以匹配下一级泵站流量。1997 年至 1999 年这三年间，供水量逐年提升，分别为 1347 万立方米、1568 万立方米、1709 万立方米。随着阳光发电有限责任公司四台 30 万千瓦发电机组陆续投运，以及 2000 年以后，56.98 万立方米的调蓄水库建成投运，供水生产运行单台机组连续运行进入相对稳定的阶段。偶尔因气温高、电厂负荷大而需水量多时，采取双大机运行。而在气温较低的 12、1、2、3 月份时段，间断采取压阀运行甚至间断停运的方式来适应用水需求。

供水生产单大机连续运行阶段中，主要服务对象为阳光发电有限责任公司，然而，该公司并没有按照设计用水完全利用娘子关水源，此外，还采取了节水技术改造措施。

三、第三阶段 2012 年至 2015 年“避峰开谷”运行方式

供水局进入了不间断运行之后，在供水量逐年提高的同时，人员工资、材料消耗也在随着物价的上涨而增加，尤其是电费居高不下，在水费中的比例达到了 40% 左右。节能降耗成为工作重点之一。供水局通过可行性研究之后，决定利用“峰谷电价”之差决定开停机时间。于 2012 年 2 月正式开始实行“避峰开谷”运行方式供水，即由原来的 24 小时不停机运行方式改为谷电时段开机运行，此运行方式为有效利用谷电时段电费较低的时间段

工程资料 | 原图印刷页码 126 | 5269447a5be1ba6c04589f9338a06129. jpg

组上水，白天由总干三、四站开两台小机组补水的方式供水。通过4年时间的运行实践证明，新的运行方式明显降低了电费消耗，与原来相比降低了10%左右。

第八节　工程维修

1986年，供水局在沿线供水点和局大院计量点设施房分别安装了计量设备，共计投资5万余元。

1987年，西干渠刘家坟渠道由于采煤沉陷裂缝，为保证全县抗旱用水不受影响，供水局紧急组织抢险队伍日夜施工抢修，在短期内完成了170米混凝土管道的安装任务；为保证提水工程冬季安全供水，由县营四大厂援助40余万元，组织实施了供水沿线设备及管道保温工程：包括总干一站、总干二站管坡保温，总干一站、总干三站、总干四站前池加盖，厂房机组进行大棚保温等；组织实施了事故应急退水工程改造：包括对总干二站、总干四站退水渠进行了改造，安装了部分倒虹退水闸阀等，工程共计投资3万余元。

1990年，全年完成工程维修项目74个，开挖土石方2603立方米，其他21423平方米，总投资13.9万元。机电维修完成投资8.52万元。

1991年，工程经过5年的试运行，各站前池和渠尾调节池淤泥较多，为此，在停水间隙，供水局组织全系统干部职工对淤泥进行了集中清理，减少了水质污染。

全年共完成大修改造项目51项，其中土建项目38项，机电13项，完成工程量1.8万立方米，投资100万元。完成维护项目100项，投资24万元。

1992年，根据《水法》和相关条例规定，供水沿线开展了确权划界工作，在保护区范围埋设界桩，投资一万元左右；8月，总干四站主变遭到雷击，供水生产系统顷刻陷入停运状态，供水局及时组织技术人员在短时间内进行抢修，恢复了供水生产运行。全年机电维修项目10项，计划投资11.33万元，实际使用10.04万元，比计划减少1.29万元。土建维修项目51项，计划投资16.02万元，下达计划任务书51项，实际完成42项，完成投资11.5万元。

1993年，完成水工维修项目17项，完成投资14.3万元。

1994年，完成机电水工维修项目19个，投资21万元。

1999年，对西干渠渠道进行加固维修，共投资197万元。

第七节 供水生产运行管理

1986年至1987年，平定县遭遇了百年不遇的严重干旱，因此造成地下水位下降，几座水库几近干枯，县营厂矿企业被迫限产停产，县城居民生活受到严重威胁。为应对严重旱象，解决缺水严峻局面，县委、县政府决定将尚不具备投运条件的娘子关提水工程提前开机运行供水，以解决全县用水的燃眉之急。供水局按照政府安排，思想上高度重视、行动上积极配合，紧急召开会议进行安排部署，抓紧完成了集泉站设备调试，小机组空载试运，6千伏、10千伏线路改造，泵站设备保养，通信电台调试人员技术培训，大厂技术包站，出台试运行方案等一切准备工作，于1987年3月1日正式开机运行上水。此后，一直到现在，供水局主要承担全县工农业生产和居民供水任务。

供水局生产运行方式从1987年到2015年间，共分为三个阶段。

一、第一阶段1987年至1996年间断供水运行方式

1987年，供水局实行以娘子关水源为主，连同尚怡、原平水库统一调度运行，即以站（娘子关提水）为主，站库联运、相互调节、合理调配的管理体制。用水大户为化肥厂、造纸厂、磷肥厂、钢铁厂、水泥厂五大厂，县城居民用水和沿线农业用水量较少，1987年当年总供水量为197.99万立方米，每日平均提水量为0.55万立方米。而娘子关提水工程设计流量为每秒1立方米，按照每个泵站就位主机8台，安装主机2台，每台流量0.5立方米/秒以上，即每日8.64万立方米以上。由于用户用水量小，每次开机运行只能开一台机组，每日上水量为43200立方米，按照渠尾调节池容积5万立方米计算，每次开机时间为24小时左右。按照最初每天用水5500立方米计算，平均一周左右开停机一次。这种运行方式一直持续到1996年。当时开机运行还受到用电负荷的影响，需要开机时，要向供电局申请，及时对全县用电负荷进行调整，方可开机运行。间断运行方式的主要原因是用水量少，达不到设计规模，一些工业用户为降低成本，由水库和自备水源供水，居民用水也大多为水库供水，形成了供水生产“大马拉小车”的

工程资料 | 原图印刷页码 128 | 937952e1ace56a3aaf16f19d8ea878ad.jpg